

Il multimetro: sicurezza

Categorie CAT e sovratensioni, l'errore della boccola di corrente, fusibili e puntali, il metodo live-dead-live, tensioni fantasma e le situazioni tipiche della stazione radio

Elia · IV3HGA

Perché parlarne

- Il multimetro si usa **in mano**, a pochi centimetri dal circuito: è lo strumento con cui ci si fa male più spesso.
- I pericoli non sono solo la tensione: un cortocircuito su una batteria o un alimentatore da 30 A produce scintille, metallo fuso e ustioni.
- Uno strumento inadatto può **esplodere** se arriva una sovratensione o se sbagli boccola.

Tre regole di base

1. Strumento e puntali con categoria adatta a dove misuri.
2. Boccole e funzione controllate **prima** di toccare il circuito.
3. Verifica che lo strumento funzioni prima e dopo (live-dead-live).

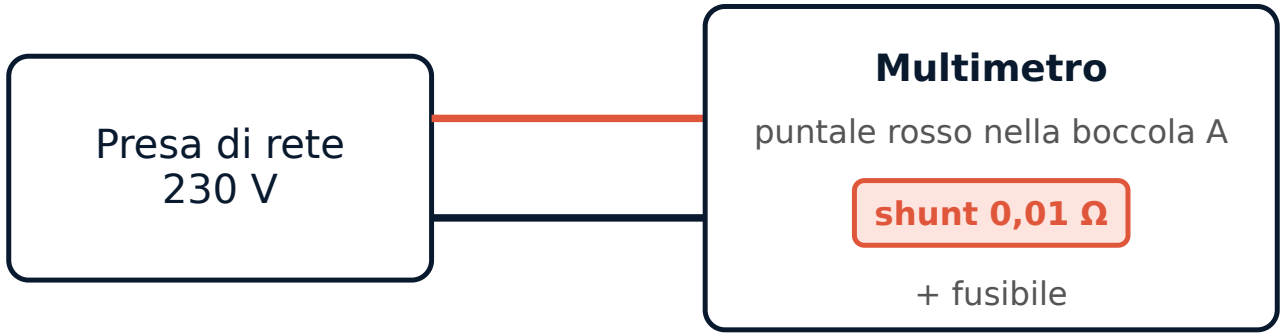
Le categorie di misura (CAT)

Categoria	Dove
CAT I	circuiti non collegati alla rete: elettronica a batteria, secondari isolati
CAT II	apparecchi collegati a una presa: elettrodomestici, alimentatori, strumenti
CAT III	impianto dell'edificio: quadri, prese, linee fisse
CAT IV	origine dell'impianto: contatore, linea di arrivo

Perché non basta il numero di volt

- La categoria indica la capacità di resistere ai **transitori** (fulmini lontani, commutazioni), molto più alti della tensione nominale.
- Per esempio, secondo la norma IEC 61010 un CAT III 600 V deve reggere impulsi di 6 kV, un CAT IV 600 V di 8 kV.
- Uno strumento CAT II usato sul quadro elettrico può cedere proprio durante un transitorio.
- La categoria valida è la più bassa tra strumento, puntali e accessori.

L'errore più pericoloso: la boccola di corrente



I = 230 V / ~0,1 Ω
= migliaia di ampere

per pochi millisecondi:
arco, fiammata,
ustioni

Solo un fusibile HRC adatto interrompe una corrente così prima che l'arco si sostenga.

- Dopo una misura di corrente il puntale rosso resta nella boccola **A**; giri il selettore su V e misuri una presa. Tra i puntali c'è uno shunt da pochi milliohm.
- Prevenzione: dopo ogni misura di corrente **riporta subito** il puntale in V Ω. Molti strumenti hanno un allarme o otturatori sulle boccole: non disattivarli.

I fusibili

- Le boccole di corrente sono protette da fusibili **HRC** (alto potere di interruzione): ceramici, riempiti di sabbia, con tensione nominale alta (per esempio 1000 V) e potere di interruzione di migliaia di ampere.
- Un fusibile di vetro da 250 V ha un potere di interruzione di poche decine di ampere: con una corrente di guasto di migliaia di ampere può **non interrompere** l'arco o esplodere.
- Sostituiscili solo con lo **stesso identico tipo** indicato dal costruttore.

Trucco: controllare il fusibile senza aprire

1. Selettore su Ω, puntale nero in COM.
2. Infila il puntale rosso nella boccola V Ω e tocca con la sua punta l'interno della boccola A (o 10 A).
3. Fusibile buono: pochi decimi di ohm sulla boccola 10 A, qualche ohm sulla mA. **OL**: fusibile interrotto.

Il valore esatto dipende dallo strumento: misuralo una volta quando è nuovo e annotalo.

Puntali e accessori

- I puntali hanno la loro categoria (CAT e tensione): deve essere almeno quella dell'uso.
- Per CAT III e IV si usano puntali con la parte metallica scoperta **corta** (pochi mm) o cappucci isolanti: riducono il rischio di cortocircuito tra due conduttori vicini.
- Connettori a banana **schermati** sul lato strumento.
- Le dita restano sempre dietro le protezioni dei puntali.

Controlli frequenti

- Isolamento integro: niente tagli, schiacciature, parti fuse.
- Continuità: puntali in cortocircuito in Ω devono leggere pochi decimi di ohm. Un puntale interrotto dà letture assurde, o "0 V" su un circuito in tensione.
- Coccodrilli e adattatori: anche loro hanno una categoria, spesso solo CAT I o II.

Il metodo: live-dead-live

1. Verifica lo strumento su una sorgente **nota** in tensione (una presa sicura, un verificatore).
2. Misura il circuito: risulta senza tensione?
3. Verifica di nuovo sulla sorgente nota: lo strumento funziona ancora?

Solo così sai che "0 V" significa davvero zero, e non un fusibile o un puntale interrotto, o una batteria scarica.

Altre regole d'oro

- Collega per primo il puntale **COM** (al riferimento), poi il rosso. Scollega per primo il **rosso**.
- Non cambiare funzione con i puntali sul circuito.
- Una mano sola vicino a parti in tensione; l'altra lontana dal telaio.
- Con la **batteria scarica** molti strumenti leggono valori sbagliati, anche bassi: sostituiscila al primo avviso.
- Mai misure su circuiti oltre i limiti dello strumento, nemmeno "un attimo".

Tensioni fantasma e rilevatori senza contatto

Tensioni fantasma

- Un conduttore scollegato ma vicino a cavi in tensione si carica per accoppiamento capacitivo: con 10 MΩ d'ingresso il multimetro legge decine di volt.
- Sono innocue ma ingannano: non sai se il conduttore è davvero collegato.
- La funzione **LoZ** (bassa impedenza, qualche kΩ) le fa sparire: una tensione vera resta.

Rilevatori NCV (senza contatto)

- Comodi per una prima verifica, ma possono dare **falsi negativi**: cavi schermati, batterie scariche, conduttori lontani dalla punta.
- Non sostituiscono mai una misura con i puntali secondo il metodo live-dead-live.

Situazioni tipiche della stazione radio

- **Alimentatori da 13,8 V**: la tensione è innocua, ma un puntale che scivola tra due morsetti fa un cortocircuito da decine di ampere. Usa puntali sottili e cappucci, misura con calma.
- **Batterie** al piombo e al litio: correnti di cortocircuito enormi. Niente anelli e orologi.
- **Amplificatori a valvole**: anodiche di centinaia o migliaia di volt, condensatori che restano carichi. Sonde e strumenti adatti, scarica e verifica sempre.
- **Antenne e cavi**: possono essere carichi di elettricità statica; scaricali prima di misurarli in Ω, o il multimetro ne risente.
- **Mai** misurare su un'antenna o una linea mentre si trasmette: la RF brucia lo strumento e le dita.
- **Alimentatori switching aperti**: il lato primario è collegato alla rete; condensatori di ingresso carichi a oltre 300 V.

Checklist di sicurezza

- ☐ Strumento e puntali con categoria adatta, integri
- ☐ Fusibili HRC originali, verificati
- ☐ Puntale nella boccola giusta per la funzione scelta
- ☐ Live-dead-live sulle misure di assenza di tensione
- ☐ Batteria dello strumento carica
- ☐ COM per primo, rosso per ultimo; mai cambiare funzione sul circuito
- ☐ Niente misure su antenne e linee durante la trasmissione